

Guía de Estudio Integral

Estadística aplicada a la Psicología y Psicopedagogía — Clases 6 a 10

Universidad Favaloro · Lic. Leticia Sarli

Primer cuatrimestre 2025

Índice

Estadística aplicada a la Psicología y la Psicopedagogía	1
Cómo usar esta guía	1
Mapa conceptual general del recorrido	1
MÓDULO 1 — CLASE 6: Asociación entre variables	2
MÓDULO 2 — CLASE 7: Probabilidad y Distribuciones Teóricas	5
MÓDULO 3 — CLASE 8: Contraste de Hipótesis	9
MÓDULO 4 — CLASE 9: Pruebas t de Student	14
MÓDULO 5 — CLASE 10: ANOVA (Análisis de Varianza)	18
► SECCIÓN INTEGRADORA — Tablas y resúmenes finales	24

Estadística aplicada a la Psicología y la Psicopedagogía

Clases 6 a 10 — Universidad Favaloro · Lic. Leticia Sarli

Cómo usar esta guía

Cada módulo (= una clase) está organizado en cuatro capas que se leen en orden:

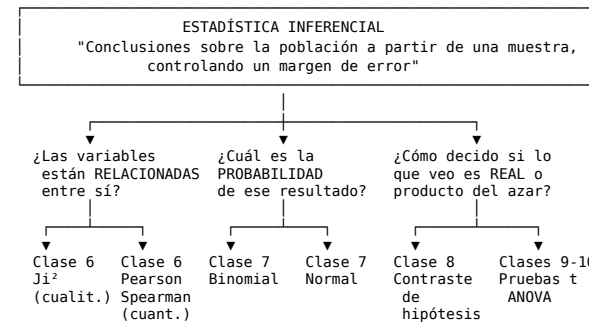
1. ► **Lo que entra al examen** — resumen ultra-corto, tipo flashcard.
2. ► **Entender la lógica** — explicación conceptual, “por qué se hace así”.
3. ► **La herramienta técnica** — fórmulas, supuestos, interpretación.
4. ► **Ejemplo de la clase** — el caso que aparece en la presentación.

Al final de cada módulo hay un $\triangle$ **Errores frecuentes** y un $\checkmark$ **Checklist de repaso**.

Estrategia pedagógica: primero entender el problema que la prueba viene a resolver, después la fórmula. Si en el examen olvidás la fórmula pero entendés la lógica, podés reconstruirla. Al revés no funciona.

Mapa conceptual general del recorrido

El curso atraviesa un único hilo conductor: **cómo pasar de una muestra a conclusiones sobre la población**. Cada clase suma una pieza:



Lectura del mapa: las clases 6 y 7 te dan las **herramientas conceptuales** (asociación + probabilidad + distribuciones). La clase 8 te da el **método de decisión** (contraste de hipótesis). Las clases 9 y 10 son **aplicaciones concretas** de ese método para comparar grupos.

MÓDULO 1 — CLASE 6: Asociación entre variables

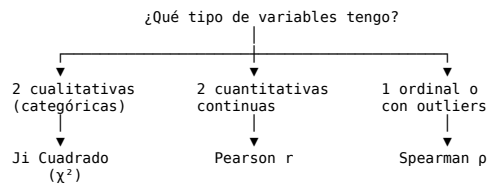
► Lo que entra al examen

Pregunta	Respuesta corta
¿Cuándo uso Ji Cuadrado (χ^2)?	Cuando ambas variables son cualitativas (categóricas).
¿Cuándo uso Pearson (r)?	Cuando ambas variables son cuantitativas continuas con relación lineal y distribución normal.
¿Cuándo uso Spearman (ρ)?	Cuando hay variables cuasi-cuantitativas/ordinales , o cuando hay valores extremos (outliers) que afectarían a Pearson.
¿Qué mide χ^2 ?	La diferencia entre frecuencias observadas y esperadas bajo el supuesto de independencia.
Rango de los coeficientes r y ρ	Entre -1 y +1 .
¿Qué significa $r = 0$?	Que no hay relación LINEAL (puede haber relación curvilínea, ojo).
¿Correlación implica causalidad?	NO . Nunca.

► Entender la lógica

En las ciencias del comportamiento casi nunca hay relaciones deterministas perfectas (como en la física). En su lugar hay **regularidades estadísticas**: tendencias a que los cambios en una variable acompañen a cambios en otra. El objetivo de este módulo es **cuantificar esa tendencia**.

El tipo de variable determina la herramienta:



► Herramienta 1: Prueba de Ji Cuadrado (χ²)

¿Para qué sirve? Para evaluar si **dos variables cualitativas (nominales)** están relacionadas o son independientes.

La lógica matemática La prueba compara dos cosas que se organizan en una **tabla de contingencia**:

- **Frecuencias observadas** (f_O): lo que realmente contaste en tu muestra.
- **Frecuencias esperadas** (f_E): lo que *deberías* contar si las variables fueran totalmente independientes.

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_O - f_E)^2}{f_E}$$

Interpretación intuitiva

- Si **observado ≈ esperado**, el cociente da cerca de cero → las variables son **independientes**.
- Si **observado se aleja mucho de esperado**, el cociente se infla → las variables están **asociadas**.

Hipótesis

- **H₀**: Las variables son independientes (no hay relación).
- **H₁**: Las variables están asociadas (dependientes).

Ejemplo de la clase: ¿el género influye en la preferencia terapéutica?

Tabla de contingencia			
	psa	cognitiva	Tot.
mujer	40	36	76
varón	33	41	74
Total	73	77	150

Resultado en Jamovi: **χ² = 0.969 ; gl = 1 ; p = 0.325**

Interpretación: como $p > 0.05$, **no se rechaza H₀**. Las variables son independientes: el género no influye en la preferencia terapéutica.

► Herramienta 2: Coeficiente de Correlación de Pearson (r)

¿Para qué sirve? Para medir la **fuerza y dirección de la relación LINEAL** entre dos variables cuantitativas continuas.

Las cuatro propiedades clave (para el examen)

PROPIEDADES de Pearson r	
1. RANGO:	$-1 \leq r \leq +1$
2. SIGNO:	$r > 0 \rightarrow$ relación DIRECTA (sube X, sube Y) $r < 0 \rightarrow$ relación INVERSA (sube X, baja Y) $r = 0 \rightarrow$ no hay relación LINEAL
3. INVARIANZA:	cambiar unidades (mts-pies, kg-libras) NO altera el valor de r.
4. EQUIVALENCIA:	r es una covarianza calculada sobre puntuaciones típicas (media=0, DE=1).

Interpretación de la magnitud

r	
< 0.1	Despreciable
0.1 - 0.3	Débil / pequeña
0.3 - 0.5	Moderada
> 0.5	Fuerte / elevada

Los cuatro supuestos OBLIGATORIOS

1. **Variables cuantitativas** (escala de intervalo o razón).
2. **Relación lineal** — esto se chequea **visualmente** con un gráfico de dispersión.
3. **Distribución aproximadamente normal**.
4. **Homocedasticidad** — varianza similar a lo largo de los valores.

⚠ **Advertencia crítica:** Pearson **solo detecta relaciones lineales**. Una relación curvilínea perfecta en “U invertida” (como la ley de Yerkes-Dodson entre activación fisiológica y rendimiento) puede dar $r \approx 0$ aunque exista una dependencia perfecta. **Siempre mirá el gráfico de dispersión antes de confiar en r.**

► Herramienta 3: Coeficiente de Spearman (p o r_s)

¿Cuándo se usa en lugar de Pearson?

- Una de las variables es **ordinal** (rangos, escala Likert).
- La relación es **monotónica pero no lineal** (curvilínea pero siempre creciente o siempre decreciente).
- Hay **valores extremos** que distorsionan la media.

Lo que hace internamente Transforma las puntuaciones originales en **rangos posicionales** (1°, 2°, 3°...) y aplica Pearson sobre esos rangos. Esto **neutraliza el impacto de outliers**.

Su interpretación (rango, signo, fuerza) es **idéntica** a Pearson.

△ Errores frecuentes (Clase 6)

1. **Confundir “no significativo” con “no hay relación”.** Pearson $r = 0$ solo significa “no hay relación LINEAL”. Puede haber una relación curva muy fuerte.
2. **Inferir causalidad desde correlación.** *Aumentan helados → aumentan quemaduras solares.* La causa común es el verano. Siempre que veas una correlación, pensá en una “tercera variable” oculta.
3. **Aplicar Pearson a variables ordinales** (ej: escala Likert de 5 puntos). Corresponde Spearman.
4. **Olvidar el gráfico de dispersión.** Sin él no se puede verificar el supuesto de linealidad.

✓ Checklist de repaso — Clase 6

- ☐ Sé qué prueba elegir según el tipo de variables (χ^2 , Pearson o Spearman).
- ☐ Puedo explicar la diferencia entre frecuencia observada y esperada.
- ☐ Recuerdo el rango de r y qué significa cada signo.
- ☐ Sé los 4 supuestos de Pearson.
- ☐ Entiendo por qué **correlación $\neq$ causalidad**.
- ☐ Puedo nombrar una situación donde Spearman es preferible a Pearson.

MÓDULO 2 — CLASE 7: Probabilidad y Distribuciones Teóricas

► Lo que entra al examen

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué es la probabilidad?	Un número entre 0 y 1 que cuantifica las opciones de verificación de un suceso.
¿Qué distribución uso para variables dicotómicas ?	Binomial (éxito/fracaso).
¿Qué distribución uso para variables cuantitativas continuas ?	Normal (campana de Gauss).
¿Cuáles son los 2 parámetros que definen una curva normal?	La media (μ) y la desviación típica (σ) .
¿Qué es la normal unitaria (estándar)?	Una normal con $\mu = 0$ y $\sigma = 1$.
¿Cuántos datos caen entre $\mu \pm 1\sigma$?	El 68.26% .
¿Cuántos datos caen entre $\mu \pm 2\sigma$?	El 95.44% .
¿Cuántos datos caen entre $\mu \pm 3\sigma$?	El 99.73% .
Fórmula del puntaje Z	$z = (X_i - \mu) / \sigma$

► Entender la lógica

La estadística inferencial necesita una herramienta matemática para conectar lo que observamos en la muestra con lo que ocurre en la población. Esa herramienta es la **probabilidad**.

Concepto clave (frecuencialista): la probabilidad NO predice qué pasa en un caso individual. Describe regularidades “a la larga” — qué porcentaje de veces ocurrirá un evento si repitiéramos el experimento infinitas veces en las mismas condiciones.

$$P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{n_A}{N}$$

Propiedades axiomáticas
$0 \leq P(A) \leq 1$
$P(\text{suceso imposible}) = 0$ $P(\text{suceso seguro}) = 1$

Muchos fenómenos psicológicos siguen patrones predecibles que se ajustan a **modelos matemáticos teóricos**. Si una variable empírica se parece a un modelo conocido, podemos aplicar todas las propiedades del modelo para hacer inferencia.

► Modelo 1: Distribución Binomial (para variables dicotómicas)

¿Cuándo se aplica? Cuando hay un experimento con **dos resultados posibles** (éxito/fracaso) que se repite N veces de forma independiente.

Ejemplos en Psicología: - Cumple con criterio diagnóstico DSM-5 / No cumple. - Presencia / Ausencia de un síntoma. - Consumidor / No consumidor. - Acierta una pregunta de opción múltiple / Falla.

Las dos condiciones obligatorias

1. La probabilidad de éxito **π** es **constante** en cada repetición e **independiente** del resultado anterior.
2. La variable X cuenta el **número de éxitos** en N ensayos.

Se simboliza: **$X \sim B(N; \pi)$**

Fórmula de la función de probabilidad

$$P(X = X_i) = \binom{N}{X_i} \cdot \pi^{X_i} \cdot (1 - \pi)^{N - X_i}$$

Donde el coeficiente combinatorio (binomial de Newton) se desglosa como:

$$\binom{N}{X_i} = \frac{N!}{X_i! \cdot (N - X_i)!}$$

Recordatorio matemático: el factorial $N! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times N$. Por convención, **$0! = 1$** .

► **Ejemplo trabajado** Un test tiene $N = 4$ reactivos de opción múltiple. Cada uno tiene 4 opciones, así que si el niño responde al azar, $\pi = 0.25$. ¿Cuál es la probabilidad de que acierte exactamente 3 reactivos por azar?

Paso 1 — Combinatoria:

$$\binom{4}{3} = \frac{4!}{3! \cdot 1!} = \frac{24}{6 \cdot 1} = 4$$

Paso 2 — Sustitución:

$$P(X = 3) = 4 \cdot (0.25)^3 \cdot (0.75)^1 = 4 \cdot 0.015625 \cdot 0.75 = 0.0469$$

Interpretación clínica: la probabilidad de acertar 3 de 4 por puro azar es del **4.69%**. Como es muy baja, si un niño obtiene esa puntuación, tenemos evidencia para rechazar la hipótesis de azar y concluir que hay aptitud verbal real.

► Modelo 2: Distribución Normal (para variables cuantitativas continuas)

¿Cuándo se aplica? Cuando la variable de interés es cuantitativa continua y su distribución empírica **se asemeja lo suficiente** a una curva normal teórica como para poder trabajar “como si” lo fuera.

Ejemplos en Psicología: Tiempo de reacción, cociente intelectual (CI), puntuaciones en rasgos de personalidad, niveles de ansiedad...

Se simboliza: $X \sim N(\mu; \sigma)$

Las 5 propiedades que tenés que saber

PROPIEDADES DE LA DISTRIBUCIÓN NORMAL
1. SIMETRÍA respecto a μ → Media = Mediana = Moda → 50% del área a cada lado
2. ASINTÓTICA al eje X → Las colas se extienden hacia $\pm\infty$ → Nunca tocan el eje horizontal
3. PUNTOS DE INFLEXIÓN en $\mu \pm 1\sigma$ → Donde la curva cambia de cóncava a convexa
4. FAMILIA DE CURVAS → Definida por solo 2 parámetros: μ y σ → σ pequeña → campana esbelta (leptocúrtica) → σ grande → campana achatada (platicúrtica)
5. INVARIANZA ante combinaciones lineales → Cualquier transformación lineal de una normal también es una normal

Mnemotecnia: SAPFI — Simétrica, Asintótica, Puntos de inflexión, Familia, Invariante.

► Distribución Normal Unitaria (Estándar) y puntaje Z

Dentro de la familia infinita de curvas normales, hay una particular muy útil: aquella donde $\mu = 0$ y $\sigma = 1$. Se llama **normal unitaria** o **estándar** y se simboliza $N(0;1)$.

Cualquier valor de una variable normal puede transformarse a su equivalente en la normal unitaria mediante la **fórmula de tipificación (puntaje Z)**:

$$z = \frac{X_i - \mu}{\sigma}$$

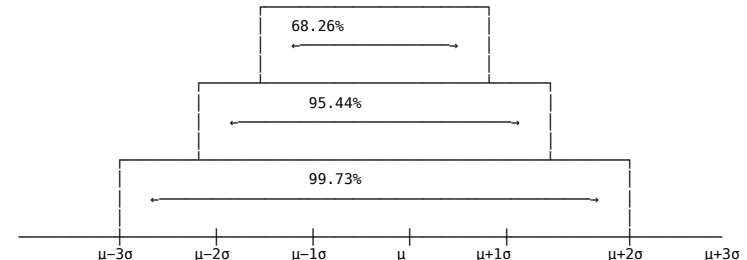
Interpretación de Z: te dice **cuántas desviaciones típicas** se aleja un valor de la media. - $z = +1 \rightarrow$ un sujeto está 1 DE por encima del promedio. - $z = -2 \rightarrow$ un sujeto está 2 DE por debajo del promedio.

Red de equivalencias bajo la curva normal

Esta tabla es central y altamente probable en el examen:

Posición	Z	Puntuación T	Rango Percentilar	Interpretación clínica
$\mu - 3\sigma$	-3.0	20	0.1 %	Excepcionalmente bajo
$\mu - 2\sigma$	-2.0	30	2.3 %	Marcadamente bajo (umbral clínico)
$\mu - 1\sigma$	-1.0	40	15.9 %	Levemente bajo
μ	0	50	50.0 %	Promedio exacto
$\mu + 1\sigma$	+1.0	60	84.1 %	Levemente alto
$\mu + 2\sigma$	+2.0	70	97.7 %	Marcadamente alto
$\mu + 3\sigma$	+3.0	80	99.9 %	Excepcionalmente alto

Reglas prácticas del área bajo la curva



Regla 68-95-99.7: - Entre $\mu \pm 1\sigma$ se concentra el **68.26%** de los datos. - Entre $\mu \pm 2\sigma$ se concentra el **95.44%** de los datos. - Entre $\mu \pm 3\sigma$ se concentra el **99.73%** de los datos.

△ Errores frecuentes (Clase 7)

1. **Confundir DE con σ .** En estadística descriptiva DE es muestral (S), σ es poblacional. En las fórmulas teóricas siempre aparece σ .
2. **Pensar que la probabilidad describe un caso individual.** No: describe el comportamiento a la larga.
3. **Olvidar que la curva normal es asintótica.** Las colas no llegan a 0 en ningún punto finito.
4. **Confundir Z con T.** Z tiene media 0 y DE 1. T tiene media 50 y DE 10 (escala derivada).

✓ Checklist de repaso — Clase 7

- ☐ Puedo definir probabilidad y sus límites (entre 0 y 1).
- ☐ Identifico cuándo usar binomial vs normal.
- ☐ Conozco las 5 propiedades de la curva normal.
- ☐ Sé qué define a la normal unitaria.
- ☐ Memorizo la regla 68-95-99.7.
- ☐ Puedo calcular un puntaje Z.
- ☐ Puedo traducir entre Z, T y rango percentilar usando la tabla.

MÓDULO 3 — CLASE 8: Contraste de Hipótesis

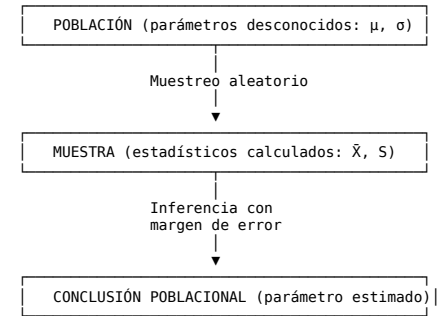
► Lo que entra al examen

Pregunta	Respuesta corta
¿Qué es un estadístico ?	Característica variable de una muestra . Letras latinas ($\bar{X}$, S, P).
¿Qué es un parámetro ?	Característica fija de una población . Letras griegas (μ , σ , π).
¿Qué es un estimador ?	Un estadístico cuyo valor se considera próximo al parámetro.
¿Qué dice el Teorema Central del Límite ?	Si n es grande, la distribución de las medias muestrales tiende a una normal .
¿Qué es H_0 (hipótesis nula)?	La afirmación de ausencia de efecto, diferencia o relación.
¿Qué es H_1 (hipótesis alternativa)?	La afirmación de que sí existe un efecto, diferencia o relación.
¿Qué es el Error Tipo I (α) ?	Rechazar H_0 siendo verdadera (falso positivo).
¿Qué es el Error Tipo II (β) ?	Mantener H_0 siendo falsa (falso negativo).
¿Qué α se usa por convención en psicología?	$\alpha = 0.05$
¿Qué es la potencia ?	$1 - \beta$: probabilidad de detectar un efecto real cuando existe.
Regla de decisión con p-valor	Si $p \leq 0.05$ → se rechaza H_0 . Si $p > 0.05$ → se mantiene H_0 .

► Entender la lógica

La estadística inferencial necesita un **proceso formal de decisión** para responder preguntas como “¿es real esta diferencia entre grupos, o producto del azar?”. Ese proceso es el **contraste de hipótesis**.

Idea central: asumimos por defecto que **no hay efecto** (eso es H_0). Después miramos los datos: si el resultado observado es muy improbable bajo el supuesto de que H_0 es verdadera, entonces rechazamos H_0 y aceptamos H_1 .



► Conceptos clave: estadístico, parámetro, estimador

ESTADÍSTICO	ESTIMADOR	PARÁMETRO
• Variable • Describe una MUESTRA • Letras LATINAS $\bar{X}$, S, P	• Es un estadístico cuyos valores se consideran próximos al parámetro	• Constante (fijo) • Describe una POBLACIÓN • Letras GRIEGAS μ, σ, π

► El Teorema Central del Límite (TCL)

Este teorema es el **pilar matemático** que justifica toda la estadística inferencial paramétrica.

Enunciado Si una muestra aleatoria procede de una población con media μ y desviación típica σ , cuando el tamaño muestral n es lo suficientemente grande (convencionalmente **$n \geq 30$**), la distribución de las medias muestrales tiende a una **distribución normal, sin importar la forma original de la variable en la población**.

Propiedades de la distribución muestral de la media

1. **Su media** es igual a la media poblacional:

$$E(\bar{X}) = \mu$$

2. **Su desviación típica** se llama **error estándar** y se calcula:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

No confundir: la **desviación típica (S o σ)** mide dispersión de los sujetos individuales. El **error estándar ($\sigma_{\bar{X}}$)** mide la imprecisión de la media muestral como estimadora del parámetro. **A mayor n , menor error estándar.** Por eso muestras más grandes dan estimaciones más precisas.

► La estructura del contraste de hipótesis

Las dos hipótesis (rivales, exhaustivas, mutuamente excluyentes) **H_0 — Hipótesis nula:** afirma que NO hay efecto, diferencia o relación. Refleja el “estado por defecto” del fenómeno. **Se presume verdadera** al inicio del análisis.

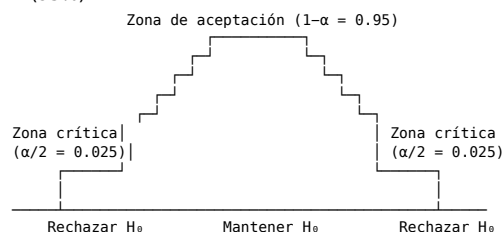
H_1 — Hipótesis alternativa: afirma que SÍ hay efecto, diferencia o relación. Es la hipótesis del investigador. **Solo se acepta si los datos demuestran que H_0 es insostenible.**

Ejemplos de formulación de la presentación

Pregunta de investigación	H_0	H_1
¿Escuchar música relajante cambia el estado de ánimo?	$\mu_{mr} = \mu_{silencio}$	$\mu_{mr} \neq \mu_{silencio}$
¿La privación del sueño cambia la memoria?	$\mu_{priv} = \mu_{no_priv}$	$\mu_{priv} \neq \mu_{no_priv}$

► Los cuatro elementos del contraste

- Supuestos:** condiciones de partida (independencia de observaciones, varianza poblacional, tamaño muestral suficiente — TCL).
- Estadístico de contraste:** transformación matemática del resultado muestral. Se calcula con una fórmula que depende del tipo de prueba (t , F , r , χ^2 , etc.). Tiene una distribución muestral conocida.
- Regla de decisión:** consiste en rechazar H_0 si el estadístico cae en la **zona de rechazo (zona crítica)**, o mantenerla si cae en la **zona de aceptación**. Esa regla se basa en el **nivel de significación α** (convencionalmente 0.05) y su complementario **$(1-\alpha)$ = nivel de confianza (95%)**.



- Conclusión:** se decide rechazar o mantener H_0 y se interpreta en términos del problema original.

► La matriz de errores posibles

	H_0 es VERDADERA	H_0 es FALSA
MANTENER H_0	✓ Decisión correcta Probabilidad: $1-\alpha$	✗ ERROR TIPO II β (Falso negativo)
RECHAZAR H_0	✗ ERROR TIPO I α (Falso positivo)	✓ Decisión correcta POTENCIA = $1-\beta$

Analogía clínica (de la presentación)

Realidad	Decisión	Resultado
Está embarazada	Test dice “embarazada”	✓ Acierto
Está embarazada	Test dice “no embarazada”	✗ Falso negativo (β)
No está embarazado	Test dice “no embarazado”	✓ Acierto
No está embarazado	Test dice “embarazado”	✗ Falso positivo (α)

Trade-off importante: bajar α (ser más exigente para evitar falsos positivos) **aumenta β** (más falsos negativos). No se pueden minimizar ambos errores a la vez.

► El p-valor (nivel crítico)

Definición El **p-valor** es la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que el observado, **suponiendo que H_0 es verdadera**.

En la presentación: “*El nivel crítico (p) de un contraste es el menor valor de α con el que se hubiera rechazado H_0 .*”

Regla de decisión

$p \leq 0.05$	→	RECHAZAR H_0 (resultado significativo)
$p > 0.05$	→	MANTENER H_0 (resultado no significativo)

¿Qué hace que el p-valor sea pequeño? El p-valor disminuye (= resultado más significativo) cuando:

- El efecto es grande** (las medias están muy separadas).
- La variabilidad es pequeña** (los datos están poco dispersos).
- El tamaño muestral es grande** (más datos = más precisión).

⚠ **Cuidado:** muestras enormes pueden volver significativos efectos triviales. Por eso siempre hay que reportar también el **tamaño del efecto**.

► Tamaño del efecto

Es la magnitud de la discrepancia entre H_0 y los datos, **independiente del tamaño muestral**. Una diferencia puede ser estadísticamente significativa (p pequeño) pero poco relevante en la práctica si el tamaño del efecto es chico.

(El detalle de los coeficientes — d de Cohen, η^2 — se desarrolla en clases 9 y 10).

► **Pruebas paramétricas vs no paramétricas**

PRUEBAS PARAMÉTRICAS
• Asumen distribución normal de los errores
• Requieren variables cuantitativas continuas
• TIENEN MAYOR POTENCIA estadística
• Ej: t de Student, ANOVA, Pearson

†

PRUEBAS NO PARAMÉTRICAS
• NO asumen ninguna distribución de los errores
• Pueden trabajar con datos ordinales o con outliers
• TIENEN MENOR POTENCIA para rechazar H_0
• Operan transformando datos en RANGOS
• Ej: U de Mann-Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis Spearman, Friedman

► **Tabla de selección de prueba (Cuadro integrador)**

Este cuadro aparece en las presentaciones de las clases 8, 9 y 10. **Es prácticamente seguro que aparece en el examen.**

Naturaleza de variables	Diseño	TÉCNICA PARAMÉTRICA	TÉCNICA NO PARAMÉTRICA
Cualitativa × Continua	2 grupos independientes	t de Student independ.	U de Mann-Whitney
Cualitativa × Continua	2 medidas relacionadas	t de Student apareadas	Rangos con signo de Wilcoxon
Cualitativa × Continua	> 2 grupos independientes	ANOVA de una vía	Kruskal-Wallis
Cualitativa × Continua	> 2 medidas relacionadas	ANOVA medidas repetidas	Friedman
Cualitativa × Continua	> 2 factores	ANOVA de dos vías	No hay alternativa
Continua × Continua	—	Correlación de Pearson	Correlación de Spearman

⚠ **Errores frecuentes (Clase 8)**

1. **Decir que H_0 “se acepta”.** Técnicamente solo “se mantiene” o “no se rechaza” (porque la evidencia no fue suficiente para rechazarla, no porque hayamos probado que es verdadera).
2. **Interpretar p como “probabilidad de que H_0 sea verdadera”.** Falso. Es la probabilidad de los datos observados *bajo el supuesto* de que H_0 es verdadera.
3. **Confundir significación estadística con relevancia práctica.** Por eso existe el tamaño del efecto.
4. **Olvidar el TCL.** Es la razón por la que podemos aplicar pruebas paramétricas aunque la población no sea normal, siempre que n sea grande.

✓ **Checklist de repaso — Clase 8**

- ☐ Distingo estadístico, estimador y parámetro.
- ☐ Sé qué dice el Teorema Central del Límite.
- ☐ Puedo formular H_0 y H_1 para un problema dado.
- ☐ Identifico Error Tipo I y II, y su analogía con el embarazo.
- ☐ Sé interpretar un p -valor.
- ☐ Conozco los 3 factores que hacen p más pequeño.
- ☐ Distingo pruebas paramétricas de no paramétricas.
- ☐ Puedo elegir la prueba correcta usando el cuadro integrador.

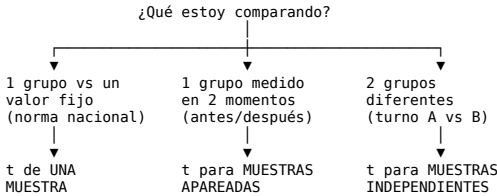
MÓDULO 4 — CLASE 9: Pruebas t de Student

► **Lo que entra al examen**

Pregunta	Respuesta corta
¿Cuándo uso t de una muestra ?	Para comparar la media de un grupo con un valor de referencia conocido.
¿Cuándo uso t para muestras apareadas ?	Para comparar dos medidas del MISMO grupo (antes/después).
¿Cuándo uso t para muestras independientes ?	Para comparar las medias de DOS grupos distintos (entre sujetos).
¿Por qué t y no Z?	Porque la desviación poblacional σ es desconocida y la estimamos con S muestral.
¿Qué son los grados de libertad ?	El número de valores que pueden variar libremente. Para t de una muestra: gl = n – 1 .
Alternativa no paramétrica a t de una muestra	Prueba de los Signos / Wilcoxon
Alternativa no paramétrica a t apareadas	Wilcoxon (rangos con signo)
Alternativa no paramétrica a t independientes	U de Mann-Whitney

► **Entender la lógica**

La clase 9 aplica el marco de **contraste de hipótesis** al problema concreto de comparar medias. Hay tres situaciones posibles según el diseño:



¿Por qué se llama “t de Student”? Porque la fórmula del estadístico de contraste sigue una **distribución t de Student** (no la normal Z). La diferencia clave: cuando NO conocemos la varianza poblacional σ y la tenemos que estimar con la varianza muestral S , eso introduce un poco más de incertidumbre — y la distribución t es ligeramente más “ancha” (con colas más pesadas) que la normal Z, sobre todo con muestras pequeñas.

A medida que n crece, $t \rightarrow Z$.

► Variante 1: Prueba t de una muestra

¿Para qué sirve? Comparar el promedio de una muestra con un **valor conocido o esperado** (típicamente una norma poblacional).

Ejemplo de la presentación

Una profesora quiere saber si los estudiantes de su curso tienen un nivel de ansiedad **significativamente diferente** del promedio nacional de **50 puntos** en una escala estandarizada (σ poblacional desconocida).

Hipótesis

- **H₀**: $\mu = 50$ (la media del grupo es igual a la media nacional)
- **H₁**: $\mu \neq 50$ (la media del grupo es diferente)

Los 4 supuestos

1. La variable dependiente está en **escala continua** (intervalo o razón).
2. **Independencia** de las observaciones.
3. **Distribución normal**.
4. **Desconocimiento de σ poblacional** → por eso usamos la S muestral.

Fórmula del estadístico

$$t = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$$

Donde $\bar{X}$ es la media muestral, μ_0 es el valor de prueba (50), S la desviación típica muestral y n el tamaño muestral.

Grados de libertad

$$gl = n - 1$$

¿Qué son los grados de libertad? Son la cantidad de valores que pueden variar libremente en el cálculo, después de imponer una restricción. Si calculamos la media de n datos, una vez fijada esa media, los primeros $(n-1)$ datos pueden tomar cualquier valor, pero el último queda determinado. Por eso “se pierde” un grado de libertad.

Resultado de la presentación

Prueba T en Una Muestra				
	Estadístico	gl	p	Tamaño del Efecto (d de Cohen)
Ansiedad	-2.70	17.0	0.015	-0.636

Interpretación: como $p = 0.015 < 0.05$, **se rechaza H₀**. La media de ansiedad del curso ($\bar{X} = 36.5$) es significativamente diferente de la media nacional (50). El tamaño del efecto es **moderado-grande** ($d = -0.636$).

Alternativa no paramétrica Wilcoxon (prueba de los rangos con signo, versión para una muestra).

► Variante 2: Prueba t para muestras apareadas

¿Para qué sirve? Para comparar **dos puntuaciones de los mismos sujetos** (diseño intra-sujetos): - Mediciones antes vs después de un tratamiento. - Dos condiciones experimentales aplicadas al mismo grupo. - Pares de hermanos, parejas, etc.

Ejemplo de la presentación

La profesora quiere saber si el nivel de ansiedad del grupo **al inicio del cuatrimestre** es significativamente diferente al **final del cuatrimestre**.

Hipótesis

- **H₀**: $\mu_{\text{inicio}} = \mu_{\text{final}}$
- **H₁**: $\mu_{\text{inicio}} \neq \mu_{\text{final}}$

Los 4 supuestos

1. Variable dependiente en escala continua.
2. **Independencia de los pares** (no entre los miembros de cada par).
3. Homogeneidad de varianzas.
4. **Distribución normal de las diferencias**.

Lógica matemática Internamente, la prueba calcula la **diferencia entre las dos medidas** para cada sujeto ($D = X_{\text{inicio}} - X_{\text{final}}$) y trata esas diferencias como una variable nueva. Después hace una prueba t sobre esa variable de diferencias.

$$t = \frac{\bar{D}}{S_D/\sqrt{n}}$$

Resultado de la presentación

Prueba T para Muestras Apareadas				
	Estadístico	gl	p	d de Cohen
Ansiedad_inicio - Ansiedad_final	-2.84	17.0	0.011	-0.669

Interpretación: $p = 0.011 < 0.05 \rightarrow$ **se rechaza H₀**. La ansiedad aumentó significativamente del inicio ($\bar{X} = 36.5$) al final del cuatrimestre ($\bar{X} = 45.6$).

Alternativa no paramétrica Prueba de Wilcoxon (rangos con signo). Se usa cuando hay valores extremos que afectan la media, o cuando los datos violan la normalidad. Ordena todas las diferencias en valor absoluto y trabaja con los rangos.

► Variante 3: Prueba t para muestras independientes

¿Para qué sirve? Para comparar **dos grupos diferentes de sujetos** (diseño entre-sujetos): - Turno mañana vs turno tarde. - Grupo control vs grupo experimental. - Varones vs mujeres.

Ejemplo de la presentación

La profesora quiere saber si los estudiantes del **turno vespertino** tienen un nivel de ansiedad significativamente diferente a los del **turno mañana** al final del cuatrimestre.

Hipótesis

- **H₀**: μ_vespertino = μ_mañana
- **H₁**: μ_vespertino ≠ μ_mañana

Los 4 supuestos

1. Variable dependiente en escala continua.
2. **Independencia de las observaciones** (los grupos son independientes).
3. **Homogeneidad de varianzas** (Prueba de Levene > 0.05).
4. **Distribución normal** en ambos grupos (Shapiro-Wilk > 0.05).

Resultado de la presentación

Prueba T para Muestras Independientes				
	Estadístico	gl	p	d de Cohen
Ansiedad	2.50	34.0	0.017	0.835

Descriptivas						
	Grupo	N	Media	Mediana	DE	EE
Ansiedad_final	vespertino	18	45.6	37.0	21.2	5.00
	matutino	18	28.1	20.5	20.7	4.88

Interpretación: p = 0.017 < 0.05 → **se rechaza H₀**. Los estudiantes del turno vespertino tienen niveles de ansiedad significativamente más altos ($\bar{X}$ = 45.6) que los del turno matutino ($\bar{X}$ = 28.1). El tamaño del efecto es **grande** (d = 0.835).

Alternativa no paramétrica Prueba U de Mann-Whitney. Compara dos grupos independientes en base al **orden o rango** de los valores (no a las medias). Más sensible a la mediana.

Si no se cumple homocedasticidad Se usa la **corrección de Welch** (no asume varianzas iguales). Las hipótesis y la interpretación son idénticas; solo cambia internamente el cálculo de gl (que sale con decimales).

► Tamaño del efecto: d de Cohen

Como la t de Student compara medias, el tamaño del efecto se mide con la **d de Cohen**:

$$d = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{S_{combinada}}$$

Criterios de interpretación (Cohen, 1992)

d	
≈ 0.20	Tamaño del efecto pequeño
≈ 0.50	Tamaño del efecto moderado
≥ 0.80	Tamaño del efecto grande

En el ejemplo del turno: $d = 0.835 \rightarrow$ efecto grande (la diferencia no solo es estadísticamente significativa, sino también clínicamente relevante).

► Cuadro integrador (de la presentación de Clase 9)

Tipo de variable	Grupos/Medidas	Técnica paramétrica	Técnica no paramétrica
Cualitativa × Continua	2 grupos independientes	t indep.	U de Mann-Whitney
Cualitativa × Continua	2 medidas relacionadas	t apareadas	Wilcoxon (rangos con signo)
Cualitativa × Continua	> 2 grupos independientes	ANOVA de una vía	Kruskal-Wallis
Cualitativa × Continua	> 2 medidas relacionadas	ANOVA medidas repetidas	Friedman
Cualitativa × Continua	> 2 factores	ANOVA de dos vías	(no hay)
Continua × Continua	—	Correlación de Pearson	Correlación de Spearman

▲ Errores frecuentes (Clase 9)

1. **Aplicar t independientes cuando los datos son del mismo grupo (apareados).** El diseño determina la prueba.
2. **Usar Mann-Whitney para comparar 2 medidas del mismo grupo.** Eso correspondería a Wilcoxon.
3. **Reportar la media ($\bar{X}$) cuando se usa una prueba no paramétrica.** En no paramétricas se reporta la **mediana**.
4. **Olvidar reportar el tamaño del efecto.** El p-valor solo no alcanza para describir el resultado.
5. **Confundir homocedasticidad con normalidad.** Son dos supuestos diferentes con dos pruebas diferentes (Levene vs Shapiro-Wilk).

✓ Checklist de repaso — Clase 9

- ☐ Distingo las tres variantes de t (una muestra, apareadas, independientes).
- ☐ Sé cuándo usar cada una según el diseño.
- ☐ Recuerdo la fórmula básica de t y los grados de libertad.
- ☐ Sé identificar la alternativa no paramétrica de cada t.
- ☐ Puedo interpretar el d de Cohen.
- ☐ Sé cuándo usar Welch en vez de Student.
- ☐ Sé leer una salida típica de Jamovi.

MÓDULO 5 — CLASE 10: ANOVA (Análisis de Varianza)

► Lo que entra al examen

Pregunta	Respuesta corta
¿Cuándo uso ANOVA en lugar de t?	Cuando tengo 3 o más grupos/medidas para comparar.

Pregunta	Respuesta corta
¿Por qué no aplico varias t en lugar de una ANOVA?	Porque eso infla el Error Tipo I (más comparaciones = más probabilidad de falso positivo).
¿Qué compara la ANOVA?	La varianza entre grupos vs la varianza dentro de grupos .
¿Cuál es el estadístico de la ANOVA?	El F de Snedecor = MS_{entre} / MS_{intra} .
¿Para qué sirven las pruebas post-hoc ?	Para identificar entre qué grupos específicos hay diferencias, después de una ANOVA significativa.
Alternativa no paramétrica a ANOVA de una vía	Kruskal-Wallis
Alternativa no paramétrica a ANOVA de medidas repetidas	Friedman
Alternativa cuando no hay homocedasticidad	ANOVA de Welch (con post-hoc de Games-Howell)
Tamaño del efecto en ANOVA	η^2 (Eta cuadrado)
Umbral de η^2 (Cohen)	0.01 = pequeño · 0.06 = mediano · 0.14 = grande
¿Qué evalúa la ANOVA de dos vías ?	Dos efectos principales + el efecto de interacción .

► Entender la lógica

El problema que viene a resolver Imaginá que querés comparar la ansiedad entre **3 turnos** (mañana, tarde, noche). Tu primera idea podría ser hacer 3 pruebas t: - Mañana vs Tarde - Mañana vs Noche - Tarde vs Noche

¿Por qué eso está mal? Porque cada prueba t tiene un 5% de probabilidad de cometer un falso positivo. Si hacés 3 pruebas, esa probabilidad se acumula:

$$\alpha_{global} = 1 - (1 - 0.05)^3 = 1 - 0.857 = 0.143$$

¡Pasaste del 5% al **14.3%** de error tipo I sin darte cuenta! Con 4 grupos serían 6 comparaciones y el α global subiría al **26.5%**.

La solución: ANOVA La ANOVA hace una **sola comparación global** que mantiene el α en el 5%. Compara si **al menos un grupo difiere de los demás**, pero sin decirte cuál (eso lo hacen los post-hoc después).

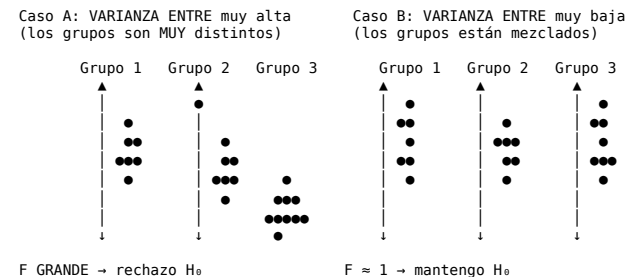


► La lógica fisheriana: descomposición de la varianza

La genialidad de Ronald Fisher: para saber si las **medias** son diferentes, mirá las **varianzas**. La variabilidad total de los datos se descompone en dos fuentes:

VARIANZA TOTAL DE LOS DATOS	
VARIANZA ENTRE GRUPOS (Inter-grupo / Between)	VARIANZA DENTRO GRUPOS (Intra-grupo / Within)
Refleja el EFECTO de la variable independiente + un poco de error	Refleja la variabilidad por azar / error / dif. individuales

Visualmente:



El estadístico F

$$F = \frac{MS_{entre}}{MS_{intra}} = \frac{\text{Varianza explicada por el factor}}{\text{Varianza no explicada (error)}}$$

- Si $F \approx 1$: la variabilidad entre grupos es similar a la variabilidad por azar → **mantengo H_0** .
- Si $F > 1$ (y $p \leq 0.05$): la variabilidad entre grupos es mucho mayor que la del azar → **rechazo H_0** .

► ANOVA de una vía / un factor

Diseño

- **Variable independiente (VI):** cualitativa con ≥ 3 niveles (ej: turno $\rightarrow$ mañana/tarde/noche).
- **Variable dependiente (VD):** cuantitativa continua (ej: ansiedad).

Hipótesis

- **H₀:** $\mu_{\text{mañana}} = \mu_{\text{tarde}} = \mu_{\text{noche}}$ (todas las medias son iguales).
 - **H₁:** Al menos dos medias son diferentes entre sí.
- ⚠ **Error frecuente:** la H₁ NO se escribe $\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3$. Basta con que UNA pareja sea diferente para que H₁ sea verdadera.

Supuestos obligatorios (5 puntos)

1. La VI es nominal/ordinal con **al menos 3 niveles**.
2. La VD es de intervalo o razón.
3. **Independencia** de observaciones.
4. **Homogeneidad de varianzas** (Levene > 0.05).
5. **Distribución normal** en cada grupo (Shapiro-Wilk > 0.05).

Grados de libertad Hay DOS grados de libertad en una ANOVA (por eso F siempre se reporta como F(gl1, gl2)):

gl_entre = k - 1 (k = número de niveles del factor)
gl_intra = N - k (N = suma de todos los sujetos)

► Ejemplo de la presentación: ansiedad por turno

ANOVA de Un Factor (Fisher)

	F	gl1	gl2	p
Ansiedad	16.8	2	39	< .001

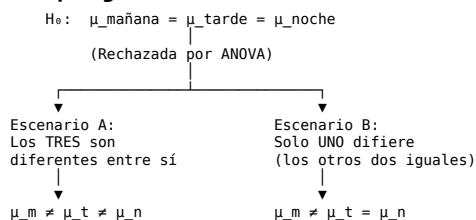
Descriptivas de Grupo

	Turno	N	Media	DE	EE
Ansiedad	Mañana	14	46.8	5.54	1.48
	Tarde	14	34.1	9.48	2.53
	Noche	14	30.5	7.88	2.11

Interpretación: - F(2, 39) = 16.8, p < .001 $\rightarrow$ **se rechaza H₀**. - Hay diferencias significativas entre los turnos. - **Pero NO sabemos aún cuáles turnos difieren**. Para eso $\rightarrow$ pruebas post-hoc.

► Pruebas Post-hoc

¿Para qué sirven? Una ANOVA significativa solo te dice “al menos un grupo es diferente”. Las pruebas post-hoc identifican **entre qué pares específicos** existen las diferencias, **controlando el error tipo I global**.



Las cuatro pruebas post-hoc más usadas

Prueba	Cuándo se usa	Característica
Tukey HSD	Estándar para comparar todas las parejas	Buen balance potencia/control
Bonferroni	Cuando hacés un subconjunto restringido	Conservador (divide α por número de comparaciones)
Dunnnett	Cuando comparás todos los grupos contra UN grupo control	Específica para diseños control vs múltiples tratamientos
Games-Howell	Cuando NO se cumple homocedasticidad	No asume igualdad de varianzas

► Resultado del ejemplo (de la presentación)

Tukey Post-Hoc Test - Ansiedad

		Mañana	Tarde	Noche
Mañana	Diferencia medias	—	12.7	16.29
	valor p	—	< .001	< .001
Tarde	Diferencia medias		—	3.57
	valor p			0.454
Noche	Diferencia medias			—
	valor p			—

Interpretación: - Mañana vs Tarde: diferencia 12.7, p < .001 $\rightarrow$ **significativa**. - Mañana vs Noche: diferencia 16.29, p < .001 $\rightarrow$ **significativa**. - Tarde vs Noche: diferencia 3.57, p = 0.454 $\rightarrow$ **NO significativa**.

Conclusión: los estudiantes del turno mañana tienen ansiedad significativamente más alta que los de tarde y noche, pero tarde y noche son estadísticamente iguales entre sí.

► Alternativas a la ANOVA estándar

Si NO se cumple homogeneidad de varianzas $\rightarrow$ ANOVA de Welch

- Aplica si tenés > 2 grupos independientes.
- Cumple normalidad pero NO homocedasticidad.
- Post-hoc compatible: **Games-Howell**.

Si NO se cumple normalidad $\rightarrow$ Prueba de Kruskal-Wallis

- Alternativa **no paramétrica**.
- Opera transformando los datos en **rangos**.
- Compara distribuciones (especialmente medianas).
- Post-hoc compatible: **comparaciones de Dunn**.

► ANOVA de dos vías / dos factores

¿Cuándo se usa? Cuando hay **DOS variables independientes cualitativas** simultáneas (ej: turno $\times$ tipo de universidad).

Tres efectos a evaluar

1. **Efecto principal del Factor A** (turno): ¿hay diferencias entre turnos independientemente del tipo de universidad?
2. **Efecto principal del Factor B** (universidad): ¿hay diferencias entre tipos de universidad independientemente del turno?
3. **Efecto de interacción (A $\times$ B)**: ¿el efecto del turno depende del tipo de universidad?

El efecto de interacción es el aporte más valioso del diseño factorial. Permite descubrir que el impacto de un factor cambia según el nivel del otro.

► **Ejemplo de la presentación (Turno × Universidad)**

ANOVA - Ansiedad						
	Suma Cuad.	gl	MS	F	p	η²p
Turno	2052	2	1025.8	18.66	< .001	0.509
Universidad	215	1	214.9	3.91	0.056	0.098
Turno × Universidad	181	2	90.4	1.64	0.207	0.084
Residuos	1979	36	55.0			

Interpretación: - **Turno:** $p < .001 \rightarrow$ efecto principal **significativo** ($\eta^2p = 0.509 \rightarrow$ muy grande). - **Universidad:** $p = 0.056 \rightarrow$ al borde de la significancia (no se rechaza H_0 con $\alpha=0.05$). - **Interacción:** $p = 0.207 \rightarrow$ no hay efecto de interacción.

► **ANOVA de medidas repetidas**

¿Cuándo se usa? Es la **extensión de la t para muestras apareadas** cuando hay **3 o más medidas del mismo grupo**.

Ejemplos: - Evaluar ansiedad en pretest, postest y seguimiento a 6 meses. - Comparar el rendimiento bajo 3 condiciones experimentales aplicadas al mismo grupo.

Ventaja metodológica Al evaluar repetidamente a los mismos sujetos, **se aísla la variabilidad inter-sujeto** de la varianza de error, aumentando drásticamente la potencia de la prueba.

Alternativa no paramétrica: Test de Friedman.

► **Tamaño del efecto: η² (Eta cuadrado)**

En ANOVA, el tamaño del efecto se mide con **Eta cuadrado**:

$$\eta^2 = \frac{SS_{entre}}{SS_{total}}$$

Indica la **proporción de varianza explicada** por el factor.

Umbral de interpretación (Cohen, 1992)

	Tipo de efecto	Pequeño	Mediano	Grande
	r (correlación)	0.10	0.30	0.50
	d (diferencia de medias)	0.20	0.50	0.80
	η²p (ANOVA)	0.01	0.06	0.14
	f² (regresión)	0.02	0.15	0.35

¿Cómo interpretar concretamente?

η²	Lectura clínica
0.01	El factor explica solo el 1% de la varianza. Relevancia práctica marginal.
0.06	El factor explica el 6% de la varianza. Impacto observable, relevancia intermedia.
≥ 0.14	El factor explica el 14% o más de la varianza. Fenómeno contundente y de gran relevancia.

Recordá los 3 criterios para interpretar el tamaño del efecto (de la presentación de Clase 10): 1. **Contexto** — un efecto pequeño puede ser muy relevante si tiene grandes consecuencias. 2. **Contribución al conocimiento** — ¿se compara con efectos reportados en otros estudios? (meta-análisis). 3. **Criterio de Cohen** — los puntos de corte estandarizados (la tabla de arriba).

⚠ **Errores frecuentes (Clase 10)**

1. **Hacer múltiples t en lugar de ANOVA** → inflación del Error Tipo I.
2. **Reportar la ANOVA sin pruebas post-hoc** cuando F es significativo → no se identifica entre qué grupos hay diferencias.
3. **Hacer post-hoc cuando F no es significativo** → no tiene sentido.
4. **Escribir H₁ como “todas las medias son diferentes”** → es “al menos una es diferente”.
5. **Reportar solo el p-valor sin tamaño del efecto (η²)** → la significancia estadística no informa relevancia práctica.
6. **Aplicar ANOVA estándar cuando no se cumplen los supuestos** → ignorar Welch o Kruskal-Wallis es un error metodológico grave.

✓ **Checklist de repaso — Clase 10**

- ☐ Sé por qué no se pueden hacer múltiples t en lugar de una ANOVA.
- ☐ Entiendo la lógica de descomposición de varianza (entre vs intra).
- ☐ Sé qué es el estadístico F y cómo se interpreta.
- ☐ Recuerdo $gl_{entre} = k - 1$ y $gl_{intra} = N - k$.
- ☐ Identifico los 5 supuestos de la ANOVA.
- ☐ Sé cuándo aplicar Welch, Kruskal-Wallis o Friedman.
- ☐ Sé para qué sirven las pruebas post-hoc y cuáles son las principales.
- ☐ Entiendo qué evalúa una ANOVA de dos vías (efecto principal × interacción).
- ☐ Puedo interpretar η^2 con los umbrales de Cohen.

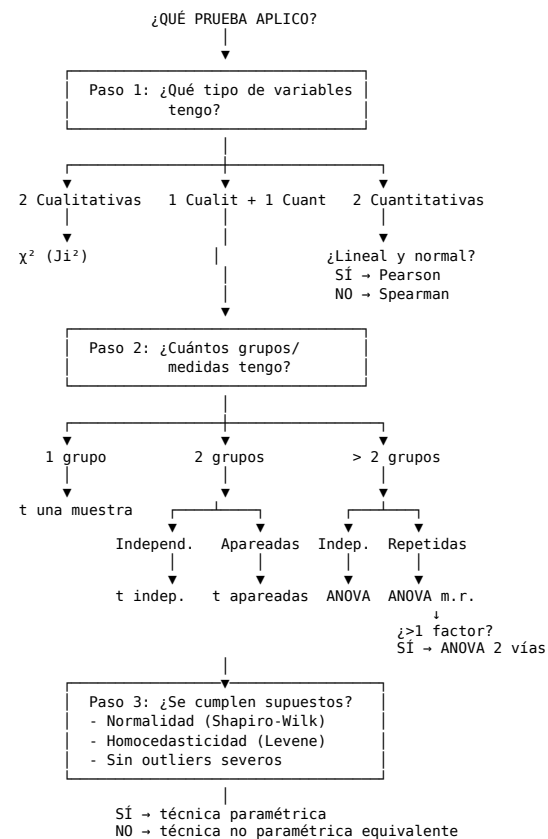
► **SECCIÓN INTEGRADORA — Tablas y resúmenes finales**

Tabla maestra: ¿Qué prueba uso?

Esta tabla resume **todo el curso en un solo lugar**. Tenela impresa al lado al estudiar.

Tipo de variables	Diseño del estudio	Prueba paramétrica	Prueba no paramétrica	Tamaño del efecto
1 cuantitativa	1 grupo vs valor conocido	t una muestra	Wilcoxon una muestra	d de Cohen
Cualitativa x Cuantitativa	2 grupos independientes	t independ.	U de Mann-Whitney	d de Cohen
Cualitativa x Cuantitativa	2 medidas relacionadas	t apareadas	Wilcoxon	d de Cohen
Cualitativa x Cuantitativa	> 2 grupos independientes	ANOVA una vía	Kruskal-Wallis	η^2
Cualitativa x Cuantitativa	> 2 medidas relacionadas	ANOVA medidas repetidas	Friedman	η^2p
Múltiples cualitativas x Cuantitativa	> 2 factores	ANOVA dos vías	(no hay)	η^2p
2 cuantitativas	—	Pearson	Spearman	r^2
2 cualitativas	—	(no aplica)	Ji Cuadrado (χ^2)	V de Cramer

Algoritmo de decisión paso a paso



Fórmulas clave (cheatsheet)

PROBABILIDAD
Probabilidad frecuentista: $P(A) = \lim_{N \rightarrow \infty} (n_A / N)$ Binomial: $P(X = X_i) = C(N, X_i) \cdot \pi^{X_i} \cdot (1-\pi)^{(N-X_i)}$ Combinatoria: $C(N, X_i) = N! / [X_i! \cdot (N - X_i)!]$
DISTRIBUCIÓN NORMAL
Puntaje Z: $z = (X_i - \mu) / \sigma$ Áreas: $\mu \pm 1\sigma \rightarrow 68.26\%$ $\mu \pm 2\sigma \rightarrow 95.44\%$ $\mu \pm 3\sigma \rightarrow 99.73\%$
CORRELACIÓN
Pearson: $r_{xy} = S_{xy} / (S_x \cdot S_y)$ Rango: $-1 \leq r \leq +1$ Ji Cuadrado: $\chi^2 = \sum [(f_0 - f_E)^2 / f_E]$
INFERENCIA
Error estándar: $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$ t una muestra: $t = (\bar{X} - \mu_0) / (S / \sqrt{n})$ gl = n - 1 t apareadas: $t = \bar{D} / (S_D / \sqrt{n})$ gl = n - 1 t indep.: $t = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / S_{combinada}$ gl = n₁ + n₂ - 2 ANOVA: $F = MS_{entre} / MS_{intra}$ gl_{entre} = k - 1 gl_{intra} = N - k
TAMAÑO DEL EFECTO
d de Cohen: $d = (\bar{X}_1 - \bar{X}_2) / S_{combinada}$ 0.20 = pequeño, 0.50 = moderado, 0.80 = grande Eta cuadrado: $\eta^2 = SS_{entre} / SS_{total}$ 0.01 = pequeño, 0.06 = mediano, 0.14 = grande

Glosario de términos clave

Término	Definición
α (alfa)	Nivel de significación. Probabilidad máxima de cometer Error Tipo I. Convencional: 0.05.
ANOVA	Análisis de Varianza. Técnica para comparar medias de ≥ 3 grupos.

Término	Definición
β (beta)	Probabilidad de cometer Error Tipo II (falso negativo).
Contraste de hipótesis	Proceso de decisión que pone una hipótesis estadística en relación con los datos empíricos.
Covarianza	Medida no estandarizada de co-variación entre dos variables (depende de las unidades).
d de Cohen	Tamaño del efecto estandarizado para diferencias de medias.
Desviación típica (S, σ)	Medida de dispersión de las puntuaciones individuales.
Distribución muestral	Distribución teórica de los valores de un estadístico si se tomaran infinitas muestras.
Error estándar (σ_{$\bar{X}$})	Desviación típica de la distribución muestral de la media. Mide la imprecisión del estimador.
Error Tipo I	Rechazar H ₀ siendo verdadera. Falso positivo. Probabilidad = α.
Error Tipo II	Mantener H ₀ siendo falsa. Falso negativo. Probabilidad = β.
Estadístico	Característica calculada en una muestra ($\bar{X}$, S, P). Es variable.
Estimador	Estadístico que se considera próximo al parámetro poblacional.
F de Snedecor	Estadístico de contraste de la ANOVA = MS _{entre} / MS _{intra} .
Frecuencia esperada	En χ^2 , lo que se observaría si las variables fueran independientes.
Frecuencia observada	En χ^2 , lo que realmente se contó en la muestra.
Grados de libertad (gl)	Cantidad de valores que pueden variar libremente tras imponer restricciones.
H₀ (hipótesis nula)	Afirma ausencia de efecto, diferencia o relación.
H₁ (hipótesis alternativa)	Afirma que sí existe efecto, diferencia o relación.
Homocedasticidad	Igualdad de varianzas entre grupos. Se evalúa con Levene.
Inferencia estadística	Generalización de conclusiones desde una muestra a la población.
Mediana	Valor que divide la distribución en dos mitades iguales. Se usa en pruebas no paramétricas.
μ (mu)	Media poblacional.
Nivel de confianza	Complemento de α. Convencional: 95%.
Normal unitaria	Distribución normal con μ=0 y σ=1.
Parámetro	Característica fija de una población (μ, σ, π).
Paramétrica (prueba)	Asume distribución normal de los errores. Mayor potencia.
No paramétrica (prueba)	Libre de distribución. Trabaja con rangos. Menor potencia.

Término	Definición
p-valor	Probabilidad de obtener el resultado observado (o más extremo) si H_0 es verdadera.
π (pi)	Probabilidad de éxito en un ensayo de Bernoulli.
Potencia (1-β)	Capacidad de detectar un efecto real cuando existe.
Post-hoc	Comparaciones por pares después de una ANOVA significativa.
Probabilidad	Número entre 0 y 1 que cuantifica opciones de verificación de un suceso.
Puntaje T	Escala derivada con media=50 y DE=10.
Puntaje Z	Puntuación tipificada con media=0 y DE=1.
r de Pearson	Coeficiente de correlación lineal entre dos variables cuantitativas.
Rango percentilar	Porcentaje de casos por debajo de un valor dado.
ρ (rho) / r_s	Coeficiente de correlación de Spearman (basado en rangos).
σ (sigma)	Desviación típica poblacional.
Tamaño del efecto	Magnitud del fenómeno, independiente del tamaño muestral.
Teorema Central del Límite (TCL)	Si n es suficientemente grande, la distribución de medias muestrales tiende a una normal.
Welch (corrección)	Variante de t o ANOVA cuando no se cumple homocedasticidad.
η^2 (eta cuadrado)	Tamaño del efecto para ANOVA: proporción de varianza explicada.
χ^2 (chi/ji cuadrado)	Prueba para asociación entre variables cualitativas.

Estrategia general para el examen

Si te dan un caso/problema y te piden elegir la prueba:

1. **Identificá las variables.** ¿Cualitativas o cuantitativas? ¿Cuántas?
2. **Identificá el diseño.** ¿Comparás grupos independientes? ¿Medidas del mismo grupo? ¿Asociación?
3. **Contá los grupos o medidas.** 1, 2, o más de 2.
4. **Evaluá los supuestos.** ¿Normalidad? ¿Homocedasticidad? ¿Outliers?
5. **Aplicá la tabla maestra.**

Si te dan una salida de Jamovi:

1. **Identificá el estadístico** (t, F, χ^2 , r, etc.).
2. **Mirá los grados de libertad** (te dicen el tipo de prueba).
3. **Mirá el p-valor.** ¿ $p \leq 0.05$?
4. **Mirá el tamaño del efecto** (d, η^2 , r^2).
5. **Redactá la conclusión** combinando significación + magnitud + dirección.

Si te piden formular hipótesis:

1. **H_0 siempre afirma igualdad / no relación / no efecto.**
2. **H_1 siempre afirma diferencia / relación / efecto.**
3. **Usá símbolos griegos** (μ , σ , π) porque hablamos de parámetros poblacionales, no muestrales.
4. **En ANOVA, H_1 es “al menos una μ diferente”, no “todas diferentes”.**

Las 10 ideas clave del curso

1. La **inferencia estadística** generaliza desde la muestra a la población, con un margen de error controlado.
2. La **probabilidad** es un concepto ideal: describe regularidades a la larga, no eventos individuales.
3. La **distribución normal** modela la mayoría de las variables psicológicas cuantitativas continuas. Sus 2 parámetros: μ y σ .
4. El **Teorema Central del Límite** justifica el uso de pruebas paramétricas: si n es grande, la media muestral se distribuye normalmente.
5. El **contraste de hipótesis** decide si rechazar H_0 usando un p-valor: si $p \leq 0.05$, rechazo.
6. **Error Tipo I = falso positivo (α); Error Tipo II = falso negativo (β).** Bajar uno sube el otro.
7. La **significación estadística no es lo mismo que relevancia práctica.** Siempre reportar tamaño del efecto.
8. **Correlación NO implica causalidad.** Una tercera variable oculta puede explicar la asociación.
9. **Hacer múltiples pruebas t infla el Error Tipo I.** Por eso existen ANOVA y correcciones post-hoc.
10. La elección de prueba paramétrica vs no paramétrica depende de los **supuestos** (normalidad, homocedasticidad, escala de medición).

Referencias bibliográficas integradas

- Botella, J.; Suero Suñe, M.; Ximénez Gómez, C. (2012). *Análisis de Datos en Psicología I*. Ediciones Pirámide.
 - Capítulo V — Correlación lineal
 - Capítulos IX, XI, XII — Probabilidad y distribuciones
 - Capítulo XIII — Distribución muestral
 - Capítulo XIV — Contraste de hipótesis
- Bautista-Díaz et al. (2020). *Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas: su clasificación, objetivos y características*. Educación y Salud. Boletín Científico Instituto de Ciencias de la Salud, 9(17), 78-81.
- Cohen, J. (1992). *A power primer*. Psychological Bulletin, 112, 155-159.
- Sarli, L. (2025). Materiales didácticos de las Clases 6 a 10. Universidad Favaloro.

Mensaje final: la estadística no es solo fórmulas. Es una forma de razonar bajo incertidumbre. Si entendés *por qué* cada prueba existe (qué problema vino a resolver), las fórmulas y los nombres se ordenan solos. Cuando dudes, volvé al mapa conceptual general: ¿estoy midiendo asociación, calculando probabilidad, o decidiendo si algo es real?

¡Éxitos en el examen!